云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故调查报告

2020年3月7日9时50分左右，云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村一丰城达安物流有限公司货车司机在解开运送的天然气管道绳索时，被滚落的天然气管道砸中，造成一人死亡。死者：鲍XX，男，43岁，山东省人。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号),云和县政府立即成立了由县应急管理局牵头,县府办、县司法局、县发改局、县交通局、县监委、县公安局、县总工会、紧水滩镇政府工作人员参加,并邀请县检察院工作人员参加的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.辽河油田建设有限公司(以下简称“辽河公司”),统一社会信用代码为9121110082256661XM,住所在辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街，注册资金为壹拾贰亿伍仟肆佰零柒万陆仟

元整，经营范围为石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、海洋石油工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包壹级;道路货物运输;货物专用运输(其他);大型物件运输(一类);经营性危险货物运输:2类1项,2类2项,3类(剧毒化学品除外);压力容器制造、设计;房屋出租;防雷工程专业设计乙级、防雷工程专业施工乙级;锅炉安装、改造;机械加工修理(需国家专项审批除外);金属材料(除有色金属)、普通机械电子设备、化工产品(除易燃易爆危险品)、建筑材料销售;设备租赁(特种设备除外);防腐管加工、销售;为油气田、仓储企业提供维修、维护、运营操作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)《建筑业企业资质证书》证书编号:D121076874,有效期:2021年5月6日,资质类别及等级为石油化工工程施工总承包壹级。《安全生产许可证》编号:(辽)JZ安许证字[2005]002286,有效期:2017年4月23日至2020年4月22日。

法定代表人赵XX,辽河油田建设有限公司云和-龙泉天然气管道工程项目经理王XX,执行经理李XX,安全总监刘XX。

2. 丰城达安物流有限公司(以下简称“丰城达安公司”),统一社会信用代码为91360981MA37P8402R,住所在江西省宜春市丰城市隍城镇隍城大道147号,注册资本为贰仟万元整,经营范围为普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、大件物件运输),国内陆路货运代理,仓储服务(危险品除外),

装卸服务，汽车销售及售后服务，市政工程、普通机械设备的租赁，汽车租赁，建材销售，废旧物资回收及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

《道路运输经营许可证》赣交运管许可字36098122014号，证件有效期至2022年3月19日，经营范围为道路普通货物运输。

法定代表人为唐XX，安全管理员为隋XX。赣C7N988货车所有人为丰城达安公司，道路运输证号赣交运管宜字360981982121号。

3.丽水悦顺物流有限公司(以下简称“悦顺物流”)， 统一社会信用代码为91331125MA2A1BJE02，住所在浙江省丽水市云和县凤凰山街道重河村10号，注册资本为壹仟万元整，经营范围为普通货运，货物专业运输(集装箱、罐式、冷藏保鲜、大型物件运输)，国内陆路货运代理，仓储服务(不含危险品)，装卸服务，汽车配件销售服务，汽车销售及售后服务，市政工程，普通机械设备的租赁，汽车租赁，建材销售，再生资源回收及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人唐XX，主要负责人唐XX，安全生产管理人员隋XX。

4.绍兴上虞天意吊装有限公司(以下简称“天意吊装公司”)， 统一社会信用代码为91330604325575l012，住所在浙江省绍兴市上虞区小越街道新宅村，注册资本为壹佰万元

整，经营范围为桥梁建筑吊装；工程机械安装服务；机器装卸服务；起重机设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人施XX。

5.相关人员：

张X，男，汉，辽河油田建设有限公司龙游衢州项目部经理，天然气管道发货方。

王XX，男，汉，辽河油田建设有限公司龙游衢州项目部总工，天然气管道发货方。

于XX，男，汉，悦顺物流货车司机。

徐XX，男，汉。悦顺物流货车司机。

吴XX，男，汉，丰城达安公司货车司机。

罗XX，男，汉，辽河油田建设有限公司云和-龙泉天然气管道工程项目工人。

叶XX，男，汉，辽河油田建设有限公司云和-龙泉天然气管道工程项目综合机组负责人。

张XX，男，汉，浙江绍兴上虞天意吊装有限公司吊车司机

（二）事故相关单位关系

事故发生地位于云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村公路外侧水泥场地。该场地为辽河公司云和项目用于堆放天然气管道的管场。

由于龙游衢州项目工程完工，管场到期，辽河公司龙游衢州项目部经理张X与云和项目部经理李XX联系，准备将龙游工程剩余的管道堆放在云和项目管场。

3月5日辽河公司龙游衢州项目部总工王XX通过网上中介平台，与唐XX添加微信好友，在微信中进行沟通运管事项。

根据唐XX提供的资料显示：丰城达安公司的负责人为唐XX，隋XX为安全管理员，同时唐XX为悦顺物流的主要负责人，隋XX为悦顺物流的安全生产管理人员。

根据《雇佣合同》，死者鲍XX为丰城达安公司的驾驶员，根据行驶证记录显示，发生事故的赣C7N988为丰城达安公司的车辆。

天意吊装公司与辽河公司为合同关系。事故发生时，吊车处于熄火状态。

（三）合同签订情况

1.无书面货物运输合同。根据张X提供的微信聊天记录截图显示：2020年3月12日唐XX说：“11000元装6车”，截止至2020年3月12日龙游运货方向微信名称为“唐XX悦顺物流1586310XXXX”的唐XX支付三辆车的费用5500元。

2.场地租赁合同：2018年10月1日，辽河公司云和-龙泉天然气管道项目经理部与云和县紧水滩镇菖蒲砻村股份经济合作社(2019年5月菖蒲砻村与金水坑村合并为新的金水坑村)签订了《场地租赁合同》，将三望潭公路外侧水泥场地租赁给辽河公司云和-龙泉天然气管道项目经理部，租赁期限为：2018年10月1日至2020年10月1日。

3.吊车合同：2020年1月1日辽河公司与天意吊装公司签订合同，费用为：25T吊车单价1200元/天(含税9%，含进出场费、含操作手工资和意外保险费。含修理费、不含油料

等），按实际出勤天数办理结算。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年3月6日上午，唐XX安排四辆车到龙游将天然气管道运至云和，车辆车牌号分别是鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636和赣C7N988。鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636三辆车于3月6日下午到达辽河公司云和项目部管场 ，由于下大雨，未进行卸货。2020年3月7日上午8时左右，鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636三辆车开始卸天然气管道。8时29分，赣C7N988到达云和高速收费站，9时50分左右到达三望潭公路外侧水泥场地，赣C7N988货车司机鲍XX在停好车后，在解开捆绑天然气管道的绳索时，被滚落的天然气管道砸中。唐XX拨打了120、110。

（二）事故救援情况

事故发生后，120、110、云和县应急管理局及紧水滩镇政府的人员赶到现场进行查看，经120医生及法医进行现场确认，受伤人员鲍XX已死亡。

（三）应急救援评估

本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，比较及时，并逐级上报，政府和有关部门也响应积极，能及时、准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，社会反映良好，没有造成不良后果。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（四）善后处理情况

救援结束后，县委县政府认真组织开展事故伤亡人员家属接待安抚和事故死亡人员理赔等工作。2020年3月14日，事故双方达成调解协议并交付赔偿，善后工作得到妥善解决，死者遗体已火化，截止目前理赔到位66万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故造成1人死亡。

死亡人员：鲍XX，男，汉，山东省人，丰城达安公司货车司机。

（二）直接经济损失

截止到目前，事故已造成直接经济损失165万元人民币（仅事故赔偿费用，不包括事故罚款）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 人的不安全行为。鲍XX安全意识薄弱，在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层管道的绳索，被滚落的管道砸中。

2. 物的不安全状态。货车中天然气管道排列顺序从上至下，第一层为弯管，第二层为两根直管，第三层的中间为弯管，两侧为两根直管，呈三角形排列。在第一、二两层管道的绳子被解开后，第一层弯管因管道自身重力原因向下挤压，导致第二层的两根管道重心偏移，分别向货车两侧滚落。（详见附件2技术专篇）

（二）间接原因

1. 丰城达安公司安全生产管理制度、操作规程不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第三十八条

2. 丰城达安公司未配备专职安全生产管理人员。公司安全管理人员隋XX即为丰城达安公司安全生产管理人员，又为悦顺物流安全生产管理人员，导致安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款。

3. 丰城达安公司对从业人员鲍XX培训不到位，导致鲍XX安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识，并未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条。

4.辽河公司作为卸货组织单位对现场管理不到位，未在管场设置明显的安全警示标志、操作规程，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条第三十八条。

（详见附件3管理专篇）

（三）事故性质认定

云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

鲍XX，系丰城达安公司驾驶员安全意识薄弱，在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层管

道的绳索，躲避不及被滚落的管道砸中，导致本起事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1. 丰城达安公司，安全生产管理制度、操作规程不健全，未配备专职安全生产管理人员，对从业人员鲍XX培训不到位，导致鲍XX安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识，并未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对该起事故负有责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.唐XX，丰城达安公司法定代表人，未落实主要负责人安全生产工作职责，未健全安全生产管理制度、操作规程，未配备专职安全生产管理人员，对从业人员鲍XX培训不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议云和县应急管理局对其依法实施行政处罚。

3.辽河公司，作为卸货组织单位对现场管理不到位，未在管场设置明显的安全警示标志、操作规程，未及时发现并消除事故隐患，对该起事故负有责任，建议云和县应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）建议责令企业内部处理的人员

1.隋XX，丰城达安公司安全生产管理人员，未落实安全生产管理人员职责，未健全本单位安全生产责任制，对从业人员鲍XX培训不到位。对事故发生负有责任，建议责令丰城达安公司按本企业有关制度规定追究责任。

2.辽河公司云和-龙泉天然气管道工程项目安全总监刘XX，未及时发现并消除事故隐患，对该起事故负有责任，建议责令辽河公司按本企业有关制度规定追究责任。

3.辽河公司云和-龙泉天然气管道工程项目综合机组负责人、卸货组织人员叶XX对现场管理不到位，对该起事故负有责任，建议责令辽河公司按本企业有关制度规定追究责任。

六、事故防范和整改措施

（一）切实强化企业安全生产主体责任

1. 丰城达安公司应健全本单位安全生产管理制度、操作规程，配备专职安全生产管理人员，加大对员工的培训力度，使员工具备必要的安全生产知识，并告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告云和县应急管理局及主管部门。

2.辽河公司应在卸货过程中加强管场的管理，在场内张贴规章制度、操作规程及警示标志，及时发现并消除事故隐患，要及时落实事故调查报告提出的处理建议，并将整改情况书面报告云和县应急管理局及主管部门。

（二）切实落实行业主管部门监管责任

云和县发改局必须坚持“三个必须”的原则，认真履行行业安全监管职责，督促过境天然气管道工程施工单位落实主体责任，特别是加强对天然气管场的管理，避免此类事故再次发生，并将工作开展情况书面报告云和县安委办。

（三）切实落实属地监管责任

紧水滩镇要深刻汲取此次事故的教训，按照属地原则，切实加强辖区内各项目的安全监管，加强宣传教育，督促项目各方落实主体责任，严格遵守国家建设相关法律法规规定和程序，对辖区内的项目进行隐患排查并开展整治活动，将活动情况书面报告云和县安委办。

附件：1. 云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故调查组成员签名

2. 云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故技术专篇

3. 云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故管理专篇

云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故调查组

2020年6月28日

附件 1：

云和县紧水滩镇金水坑村三塑潭自然村"3·7"一般物体打击事故调查组成员签名

	姓名	单位	签名
组长	董盛强	云和县应急管理局	
成员	赵志军	云和县府办	
	刘海波	云和县司法局	
	卢进斌	云和县发改局	
	杨伟兵	云和县交通运输局	
	李奕均	紧水滩镇人民政府	
	梅明勇	云和县公安局	
	兰存仁	云和县监委	
	杨根火	云和县总工会	
	吴宏君	云和县检察院	
	雷少奇	云和县应急管理局	
	金博洋	云和县应急管理局	

附件 2

云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故技术专篇

2020 年 3 月 7 日 9 时 50 分左右，云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村一丰城达安物流有限公司货车司机在解开运送的天然气管道绳索时，被滚落的天然气管道砸中，造成一人死亡。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，就该起坍塌事故形成技术报告如下:

一、事故现场勘验

（一）事故现场情况

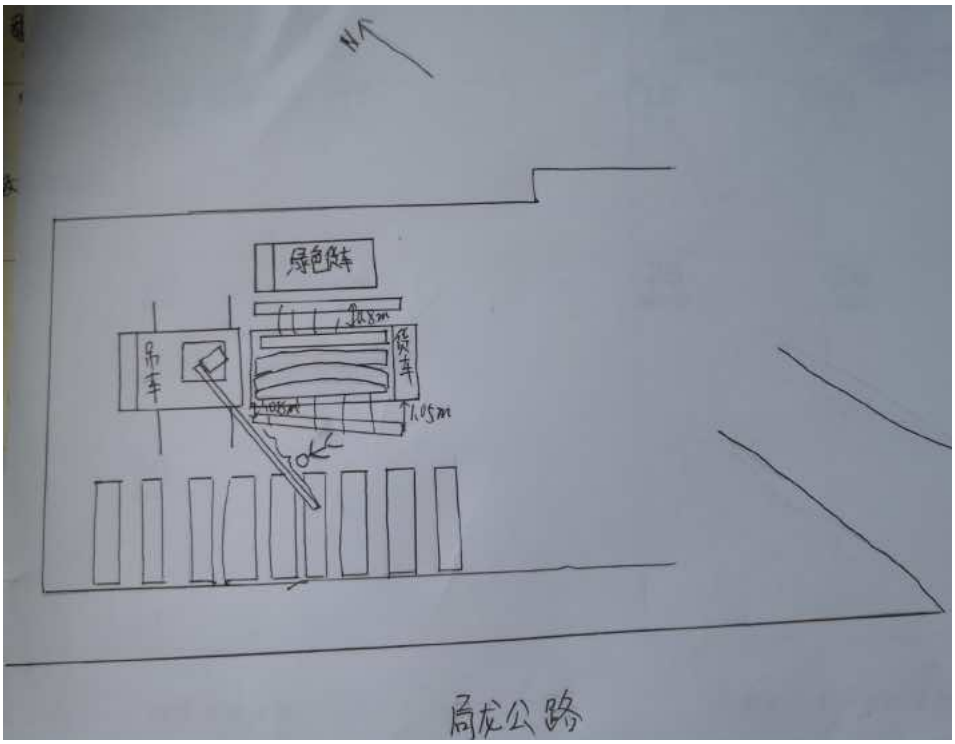


图 1 事故现场平面图

云和县紧水滩镇金水坑村位于县城北部，距县城 18 公里，

发生事故的地点位于三望潭自然村(老火炮厂),东北面是一堵矮墙,东南面是空地,西南面是局龙公路,西北面是空地。

经勘查,事故现场为一块空地,用于堆放天然气管道,该场地呈长方形,西南面堆放管道,东北面供车辆通行。事故现场有一辆赣C7N988的货车,货车上印有“总质量15000KG,准拖挂车总质量40000KG,核载2人”的字样。货车西北面有一辆黄色的吊车,吊车的驾驶室朝向南面,吊臂绳索在西南面已堆放管道处悬挂至地面上。货车东北面有一辆绿色无牌照货车。赣C7N988的货车上有四根管子,管子上的绳子已解开。赣C7N988的货车西南、东北侧各有一根掉落的黑色管道,东北侧管道掉落在另一辆绿色无牌照货车和该货车之间,与货车平行,该管道中心位置距该货车0.8米。西南侧管道掉落在死者和该货车之间,该管道北侧距货车0.08米,南侧中心处距货车1.05米。死者头部朝西,脚部朝东,面部朝上,头部有大量血迹。地上有大量积水被血迹染红。死者左手戴着手套,右手手套掉落在左脚处。死者中心位置距南侧掉落管道0.42米。距死者头部西面方向0.23米处有一个绳索扣,连接着吊车绳索。

事故现场周围附近有紧水滩镇派出所拉的警戒线,无其他警示标志及操作规程。

二、事故现场分析

根据现场人员的调查笔录和事故现场的客观情况,现将事故现场模拟分析如下:

2020年3月6日上午,唐XX安排四辆车到龙游将天然气

管道运至云和，车辆车牌号分别是鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636和赣C7N988。鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636三辆车于3月6日下午到达辽河公司云和项目管场 ，由于下大雨，未进行卸货。

2020年3月7日8时左右，鲁K96302、赣C7N681、赣C7N636三辆车开始卸天然气管道。8时29分，赣C7N988达到云和高速收费站。9时50分左右，赣C7N988货车司机鲍XX在停好车后，在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层管道的绳索。由于货车中天然气管道排列顺序从上至下，第一层为弯管，第二层为两根直管，第三层的中间为弯管，两侧为两根直管，呈三角形排列。在第一、二两层的绳子被解开后，第一层弯管因管道自身重力原因向下挤压，导致第二层的两根管道重心偏移，分别向货车两侧滚落。鲍XX躲避不及被滚落的管道砸中。

三、事故直接原因分析

根据《企业职工伤亡事故分类标准-GB 6441-1986》致因分析如下:

鲍XX

1.受伤部位：颅脑等重要器官。

2.受伤性质：压伤。

3.起因物（致害物）：其他。

4.伤害方式：撞击。

5. 人的不安全行为。鲍XX安全意识薄弱，在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层管道

的绳索，躲避不及被滚落的管道砸中。

6.物的不安全状态。货车中天然气管道排列顺序从上至下，第一层为弯管，第二层为两根直管，第三层的中间为弯管，两侧为两根直管，呈三角形排列。在第一、二两层的绳子被解开后，第一层弯管因管道自身重力原因向下挤压，导致第二层的两根管道重心偏移，分别向货车两侧滚落。

附件 3

云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故管理专篇

2020 年 3 月 7 日 9 时 50 分左右，云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村一丰城达安物流有限公司货车司机在解开运送的天然气管道绳索时，被滚落的天然气管道砸中，造成一人死亡。

经事故调查组现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，就该起坍塌事故形成管理报告如下:

一、公司管理情况

（一）丰城达安公司管理情况

1.管理结构情况。丰城达安公司任命唐 XX 为公司专职负责人，隋 XX 为公司专职安全管理员。但唐 XX、隋 XX 取得的是工作单位为悦顺物流主要负责人及安全生产管理人员的培训合格证。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。丰城达安公司制定了《安全生产责任制》、《丰城达安物流公司安全例会制度》、《安全生产事故应急救援预案》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。2019 年 7 月 28 日丰城达安公司与驾驶员鲍 XX 签订了《公司汽车驾驶员安全责任书》，责任书上有公章，无公司负责人签字。

4.安全生产教育培训情况。2019 年 11 月唐 XX 对赵 X、王 XX、白 XX、鲍 XX、金 X、隋 XX 等 8 人开展了教育培训，记录人为夏 XX。2020 年 3 月 10 日对徐 XX、吴 XX、白 XX、赵 X、周 XX

等12人开展了教育培训，记录人为夏XX。

5.生产安全事故隐患排查治理情况。2020年2月26日，周XX、夏XX对赣C7N988进行了车辆安全检查。

（二）辽河公司管理情况

1. 管理结构情况。王XX为项目监理部经理，李XX任项目经理部执行经理，邱XX为项目经理部总工程师，刘XX任项目监理部安全总监。

2.管理制度、操作规程、应急预案及方案制定情况。《应急救援综合预案》、《汽车起重机操作规程》、《库房材料储存管理制度》、《起重HSE作业指导书》、《起重机驾驶员操作规程》。

3.安全生产目标管理责任书签订情况。2020年1月1日李XX与叶XX签订了《安全生产责任书》，2020年1月2日叶XX与罗XX签订《安全生产责任书》，3月5日叶XX与张XX签订《安全生产责任书》。

4.安全生产教育培训情况。2020年3月4日刘XX对罗XX、叶XX、张XX、雷XX进行了教育培训。

二、管理问题分析

（一）丰城达安公司管理问题分析

1. 丰城达安公司安全生产管理制度、操作规程不健全，根据丰城达安公司提供的资料，只制定了《安全生产责任制》《丰城达安物流公司安全例会制度》、《安全生产事故应急救援预案》，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第三十八条。

2. 丰城达安公司未配备专职安全生产管理人员。公司安全管理人员隋XX即为丰城达安公司安全生产管理人员，又为悦顺物流安全生产管理人员，导致安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款。

3. 丰城达安公司对从业人员鲍XX培训不到位，导致鲍XX安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识，并未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条。

（二）辽河公司管理情况分析

辽河公司对现场管理不到位，未在管场设置明显的安全警示标志、操作规程，未及时发现并消除事故隐患。根据现场勘验显示，辽河公司管场内未张贴规章制度、操作规程及警示标志。现场卸货的吊机是由辽河公司租赁的，现场指挥卸货的人员为辽河公司工人，由此可见，辽河公司为卸货组织单位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条，第三十八条。

三、事故间接原因认定

根据上述分析，本起事故的间接原因为：

1. 丰城达安公司安全生产管理制度、操作规程不健全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第三十八条

2. 丰城达安公司未配备专职安全生产管理人员。公司安全管理人员隋XX即为丰城达安公司安全生产管理人员，又

为悦顺物流安全生产管理人员，导致安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款。

3. 丰城达安公司对从业人员鲍XX培训不到位，导致鲍XX安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识，并未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条。

4.辽河公司作为卸货组织单位对现场管理不到位，未在管场设置明显的安全警示标志、操作规程，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条，第三十八条。

四、事故树分析

事故树分析法又称故障树分析法，是从要分析的特定事故或故障(顶上事件)开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因(底事件)为止。事故树分析法能对系统的危险性进行辨识和评价，不仅能分析出事故的直接原因，还能深入地揭示出事故的潜在原因。

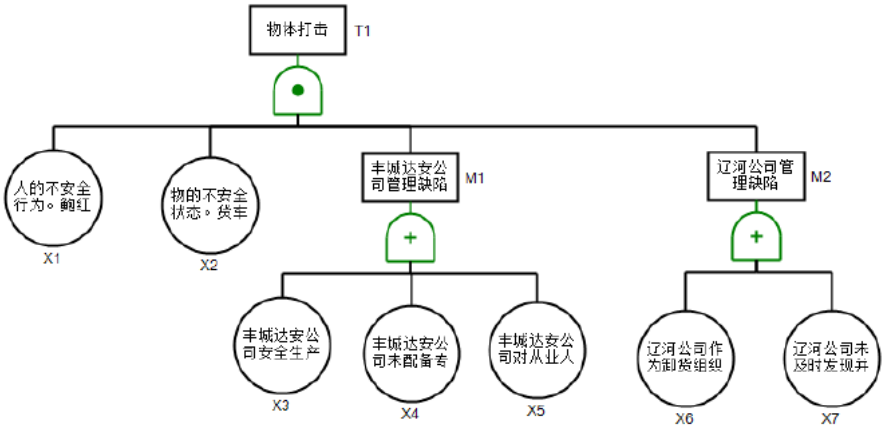


图 2、事故树分析图

本篇采用事故树分析法对云和县紧水滩镇金水坑村三望潭自然村“3·7”一般物体打击事故进行了分析，明确了可以导致该起事故发生的 6 种基本事件组合、可以阻止事故发生的 4 种基本事件组合及各事件对事故发生的重要程度。

（一）最小割集和最小径集

事故中，并非任何一个基本事件发生都必然会导致事故发生，事故是由几个基本事件共同作用的结果，而最小割集就是指引起顶上事件发生的必须的最低限度基本事件合集。本起事故中，最小割集共 6 个，既能够引起事故发生的基本事件组合共有 6 个。

序号	割集
1	X1*X2*X3*X6
2	X1*X2*X3*X7
3	X1*X2*X4*X6
4	X1*X2*X4*X7
5	X1*X2*X5*X6
6	X1*X2*X5*X7

最小径集是指使顶上事件不发生的可能方案，一个最小径

集中的基本事件都不发生，就可使顶上事件不发生。本起事故中最小径集有4个。

最小径集表		
序号	径集	备注
1	X1	X1:人的不安全行为。鲍XX安全意识薄弱，在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层的绳索，躲避不及被滚落的管道砸中 。
2	X2	X2:物的不安全状态。货车中天然气管道排列顺序从上至下，第一层为弯管，第二层为两根直管，第三层的中间为弯管，两侧为两根直管，呈三角形排列。在第一、二两层的绳子被解开后，第一层弯管因管道自身重力原因向下挤压，导致第二层的两根管道重心偏移，分别向货车两侧滚落。
3	X3*X4*X5	X3:丰城达安公司安全生产管理制度、操作规程不健全，X4:丰城达安公司未配备专职安全生产管理人员，X5:丰城达安公司对从业人员鲍XX培训不到位，导致鲍XX安全意识淡薄，未具备必要的安全生产知识，并未告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
4	X6*X7	X6：辽河公司作为卸货组织单位对现场管理不

		到位，未在管场设置明显的安全警示标志、操作规程，X7：辽河公司未及时发现并消除事故隐患。

（二）结构重要度分析

结构重要度是指事故树结构中每个基础事件的重要性的定量指标。基本事件的结构程度越小，对顶上事件的影响就小，反之亦然。本起事故中，经计算，各结构重要度的关系为：

I(X2)=I(X1)>I(X7)=I(X6)>I(X5)=I(X4)=I(X3)

可见，本起事故中，鲍XX安全意识薄弱,在解开天然气管道绳子的过程中，同时解开了从上往下的一、二两层管道的绳索，躲避不及被滚落的管道砸中 。货车中天然气管道排列顺序从上至下，第一层为弯管，第二层为两根直管，第三层的中间为弯管，两侧为两根直管，呈三角形排列。在第一、二两层的绳子被解开后，第一层弯管因管道自身重力原因向下挤压，导致第二层的两根管道重心偏移，分别向货车两侧滚落是造成事故发生的最主要原因，其次为管理上的问题。